

Задания к семинару 4.3.

Темы: Производство: производственные функции, предельная производительность, отдача от масштаба, максимизация прибыли, спрос на труд в краткосрочном периоде.

Задача 1. После того, как фирма увеличила количество всех используемых факторов производства на 10%, она обнаружила, что средняя производительность труда снизилась на 2%. Что можно сказать о характере отдачи от масштаба технологии, которой пользуется фирма?

Задача 2. Одной из часто обсуждаемых проблем школьного образования является соотношение количества учителей и учеников: отмечено, что при увеличении этого соотношения средняя успеваемость возрастает.

Мы попробуем описать эту проблему в терминах простой задачи максимизации прибыли. Пусть t обозначает количество учителей на 1 000 учеников.

А) Многие педагоги верят, что прирост успеваемости от сокращения размеров класса очень значителен, когда исходный размер класса велик, но сходит на нет по мере того, как размер класса уменьшается. Изобразите эту закономерность с помощью графика производственной функции $g = f(t)$, где g – средний уровень успеваемости.

Б) Рассмотрим школу, в которой учатся ровно 1000 учеников. Обозначим размер годовой заработной платы одного учителя за w . Пусть зависимость средней успеваемости школьников от отношения количества учителей к количеству учеников описывается функцией $g = 1000t^{0.5}$, а объём финансирования школы зависит от средней успеваемости учеников: за каждую единицу средней успеваемости бюджет школы возрастает на p .

- I. Какой размер класса максимизировал бы прибыль школы?
- II. Каким был бы оптимальный размер класса при $p = 10$, $w = 1000$?
- III. Как изменился бы оптимальный размер класса при росте w ? Проиллюстрируйте ваш ответ графически.

Задача 3. Фирма-производитель карандашей располагает двумя фабриками, расположенными в разных местах. В краткосрочном периоде, единственным переменным фактором является количество труда, задействованное на каждой фабрике. Производственные функции выглядят следующим образом: $y_1 = 10L_1^{0.5}$ и $y_2 = 50L_2^{0.5}$.

А) Если фирма производит карандаши на двух фабриках одновременно, она была бы заинтересована в таком распределении общего количества труда по двум фабрикам, чтобы общий выпуск карандашей был бы максимален. Как должны соотноситься L_1 и L_2 , чтобы достичь такого результата?

Б) Запишите общую производственную функцию фирмы $y = f(L)$, где $L = L_1 + L_2$ а $y = y_1 + y_2$.

В) Предположим, фирма нанимает работников по ставке заработной платы w за единицу услуг труда, а карандаши продаёт по цене p за штуку. Выведите её краткосрочную функцию предложения.

Задача 1. После того, как фирма увеличила количество всех используемых факторов производства на 10%, она обнаружила, что средняя производительность труда снизилась на 2%. Что можно сказать о характере отдачи от масштаба технологии, которой пользуется фирма?

Ответ: Это убывающий масштаб от отдачи так как

формулировка: $f(K, L)$ наша производственная технология

Сказано что $\frac{f(1.1K, 1.1L)}{1.1L} = \frac{0.98 f(K, L)}{L} \Rightarrow f(1.1L, 1.1K) = 1.078 \cdot f(K, L)$ 

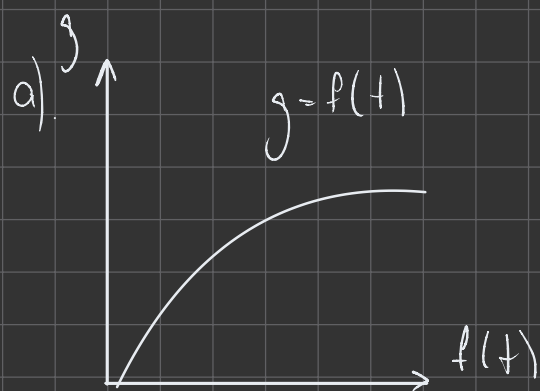
Задача 2. Одной из часто обсуждаемых проблем школьного образования является соотношение количества учителей и учеников: отмечено, что при увеличении этого соотношения средняя успеваемость возрастает.

Мы попробуем описать эту проблему в терминах простой задачи максимизации прибыли. Пусть t обозначает количество учителей на 1 000 учеников.

А) Многие педагоги верят, что прирост успеваемости от сокращения размеров класса очень значителен, когда исходный размер класса велик, но сходит на нет по мере того, как размер класса уменьшается. Изобразите эту закономерность с помощью графика производственной функции $g = f(t)$, где g – средний уровень успеваемости.

Б) Рассмотрим школу, в которой учатся ровно 1000 учеников. Обозначим размер годовой заработной платы одного учителя за w . Пусть зависимость средней успеваемости школьников от отношения количества учителей к количеству учеников описывается функцией $g = 1000t^{0.5}$, а объём финансирования школы зависит от средней успеваемости учеников: за каждую единицу средней успеваемости бюджет школы возрастает на p .

- I. Какой размер класса максимизировал бы прибыль школы?
- II. Каким был бы оптимальный размер класса при $p = 10$, $w = 1000$?
- III. Как изменился бы оптимальный размер класса при росте w ? Проиллюстрируйте ваш ответ графически.

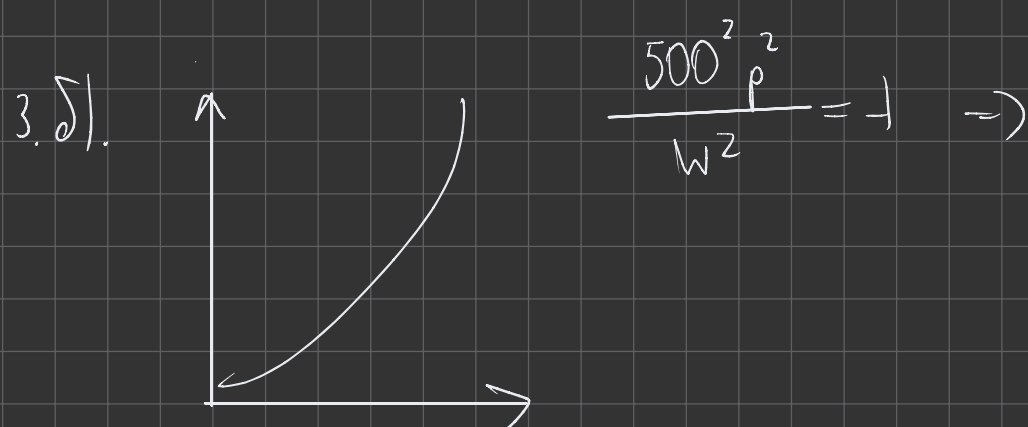


Почему? $\rightarrow$ Рост будет велик когда мы пытаемся кол учителей от

д). 1000 учеников, w , $g = 1000t^{0.5}$.
за каждую единицу средней успеваемости растёт на p .

1. б). Зададим задачу максимизации прибыли. $p \cdot 1000 \cdot \sqrt{t} - wL \rightarrow \max$. (Поземалем).

2. д) $\frac{1000p}{2\sqrt{t}} = w \Rightarrow \frac{500^2 p^2}{w^2} = t \Rightarrow t = 25$ Далее надо учесть условие $\frac{1000}{25} = 40$.



Задача 3. Фирма-производитель карандашей располагает двумя фабриками, расположенными в разных местах. В краткосрочном периоде, единственным переменным фактором является количество труда, задействованное на каждой фабрике. Производственные функции выглядят следующим образом: $y_1 = 10L_1^{0.5}$ и $y_2 = 50L_2^{0.5}$.

А) Если фирма производит карандаши на двух фабриках одновременно, она была бы заинтересована в таком распределении общего количества труда по двум фабрикам, чтобы общий выпуск карандашей был бы максимален. Как должны соотноситься L_1 и L_2 , чтобы достичь такого результата?

Б) Запишите общую производственную функцию фирмы $y = f(L)$, где $L = L_1 + L_2$ а $y = y_1 + y_2$.

В) Предположим, фирма нанимает работников по ставке заработной платы w за единицу услуг труда, а карандаши продаёт по цене p за штуку. Выведите её краткосрочную функцию предложения.

$$K = \bar{K}$$

$$y_1 = 10\sqrt{L_1}, \quad y_2 = 50\sqrt{L_2}$$

А). Мы максимизируем полезность. Найдем производную.

$$y'_1 = \frac{10}{2\sqrt{L_1}} = 0$$

$$y'_2 = \frac{50}{2\sqrt{L_2}} = 0$$

Приведем это к нулю, так как в $MP_L = 0$ мы добьемся до максимальной точки.

Самая оптимальная момент MP'_1, MP'_2 .

$$Б). \quad 10\sqrt{L_1} + 50\sqrt{L_2} \rightarrow \max$$

$$L = L_1 + L_2$$

$$L_2 = 25L_1 \Rightarrow L = 26L_1$$

$$\Rightarrow L_1 = \frac{L}{26} \quad L_2 = \frac{25L}{26}$$

Подставим

$$10\sqrt{\frac{L}{26}} + 50\sqrt{\frac{25L}{26}}$$

$$\frac{10\sqrt{L} + 250\sqrt{L}}{\sqrt{26}}$$

$$\frac{260\sqrt{L}}{\sqrt{26}} = 10\sqrt{26L}$$

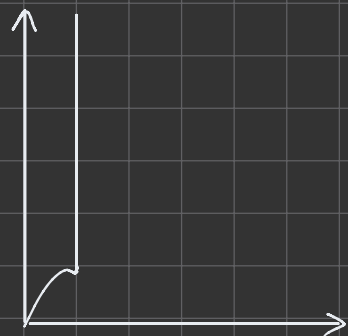
$$p \cdot 10\sqrt{26L} - wL \Rightarrow \max$$

$$\frac{100\sqrt{26}}{2\sqrt{L}} = w \quad \frac{5p(26)}{w} = \sqrt{L} \Rightarrow y = 10\sqrt{26} \cdot \frac{5p\sqrt{26}}{w} = \frac{1300p}{w}$$

Разобрать вариант 2е $y_1 = 10\sqrt{L_1}$ $y_2 = 5\sqrt{L_2}$

А) Если фирма производит карандаши на двух фабриках одновременно, она была бы заинтересована в таком распределении общего количества труда по двум фабрикам, чтобы общий выпуск карандашей был бы максимален. Как должны соотноситься L_1 и L_2 , чтобы достичь такого результата?

Типичный график пишется так:



→ Я до конца не дописал по
Вот график с ценами с
и кели-мо^u

$$\begin{aligned}
 y_1 &= 10L_1^{0.5} \\
 y_2 &= 50L_2^{0.5} \\
 1) \quad MP_L^1 &= MP_L^2 \\
 \frac{10}{2\sqrt{L_1}} &= \frac{50}{2\sqrt{L_2}} \\
 L_2 &= 25L_1 \quad L = 26L_1 \\
 L_1 &= \frac{L}{26} \\
 L_2 &= \frac{25L}{26} \\
 10\sqrt{\frac{L}{26}} + 50\sqrt{\frac{25L}{26}} &\Rightarrow \max \\
 \frac{10\sqrt{\frac{L}{26}} + 250\sqrt{\frac{L}{26}}}{\sqrt{26}} &= \frac{260\sqrt{L}}{\sqrt{26}} = 10\sqrt{26L} \quad Y(L, P, W) \\
 P \cdot 10\sqrt{26L} - WL &\Rightarrow \max \\
 \frac{10P\sqrt{26}}{2\sqrt{L}} &= W \quad L(P, W) \\
 \frac{5P\sqrt{26}}{W} &= \sqrt{L} \\
 Y &= 10\sqrt{26} \cdot \frac{5P\sqrt{26}}{W} = \frac{1300P}{W}
 \end{aligned}$$